

# Desmos 自定义函数库使用说明 (rd-261001)

链接: <https://www.desmos.com/geometry/nsi2zipg3w>

## 目录

1. 引言与约定
  - 1.1 背景与适用范围
  - 1.2 类型标记约定
  - 1.3 Desmos 原生语法参考
  - 1.4 通用注意事项
2. 函数详解
  - 2.1 几何绘制函数
  - 2.2 粒子系统函数
  - 2.3 数值工具函数
  - 2.4 随机数工具函数
  - 2.5 列表工具函数
  - 2.6 缓动与动画函数
3. 复杂函数详解
  - 3.1 多段串联动画  $m_2$
  - 3.2 矩阵重塑  $z_h$
  - 3.3 列表映射  $m_s$
4. 综合使用注意事项
5. 附录
  - 5.1  $f_l$  缓动编号对照
  - 5.2 库完整原始可粘贴表达式

---

## 1 引言与约定

### 1.1 背景与适用范围

本文档为 Desmos 笔记本内自定义函数库使用文档。该库封装: 任意阶贝塞尔曲线、带定向的极坐标变换、圆参数、粒子系统、列表增删改查、随机生成、缓动插值、多段串联动画、矩阵重塑、列表模板映射。

文档边界: 讲解用途、参数含义、调用方式、输入约束; 不拆解内部实现数学推导。

*重要区分:*

- **Desmos 原生函数:** Desmos 平台自带, 任意笔记本都能用, 例如 `sort()`、`random(n,seed)`、`nCr()`、`mod()`;

- **库自定义函数（下标短命名，如 $c_u, m_o$ ）**：仅在上面链接的笔记本中预先定义，或复制附录的表达式到你的笔记本才可以使用。

## 1.2 类型标记约定

| 标记   | 含义                      |
|------|-------------------------|
| 数值   | 单个实数 (Number)           |
| 点    | 平面坐标点 $(x,y)$ (Point)   |
| 数值列表 | 由若干实数构成的列表 List[Number] |
| 点列表  | 由若干点构成的列表 List[Point]   |

附加语义约定：

1. 时间、角度参数均为**数值**；
2. 随机种子为数值：相同种子输入，输出完全一致随机序列；
3. 列表下标、计数参数为数值；**Desmos** 列表下标从 **1** 开始，不存在下标 **0**。

## 1.3 Desmos 原生语法参考

本库大量依赖以下平台内置能力，不是库自定义函数。

### 1. 双参数排序 `sort(a,b)` 【原生】

按列表 $b$ 的升序，同步重排 $a$ 对应位置元素，返回重排后的 $a$ 。

*强制约束： $a,b$ 长度必须完全相等，否则报错/返回空。*

示例： `sort([1,2,3,4,5,6],[1,1,4,5,1,4]) = [1,2,5,3,6,4]`

### 2. 带种子随机列表 `random(a,b)` 【原生】

返回长度为 $a$ 的列表；每个元素取值  $[0,1)$ ；第二个参数 $b$ 是随机种子。

*无参 `random()` 不受种子控制，每次调用都出新随机值。*

### 3. 保留小数取整 `round(a,b)` 【原生】

将 $a$ 保留 $b$ 位小数返回。

### 4. 分段表达式 `{条件:值1,默认值}` 【原生】

语法： `{条件 1:值 A,条件 2:值 B,兜底值}`；从前向后匹配，命中第一个成立条件即返回，全部不成立取末尾兜底值。

### 5. 布尔列表下标筛选 `A[B=1]` 【原生】

取出 $A$ 中，对应位置 $B = 1$ 的元素，组成新列表； $B$ 取  $0/2/$ 其他数字都会被过滤丢弃。

示例： `A = [1,2,3,4,5,6], B = [1,1,4,5,1,4]`，则 `A[B = 1] = [1,2,5]`。

### 6. 列表切片 `A[a...b]` 【原生】

截取下标 $a$ 到 $b$ （两端包含）的子列表。

7. 序列拼接 `join()` 【原生】

`join(L1,L2,L3...)`，拼接多个列表或 `for` 迭代序列。库中出现 `c0.join(...)` 是 Desmos 点调用语法糖，等价 `join(c0, ...)`。

8. 点成员访问 `.x / .y` 【原生】

对点、点列表调用 `.x/.y` 提取横纵坐标；对点列表返回数值列表。

点列表处理完数值列表后，重组点列表写法：`(X[i], Y[i]) for i=[1...X.count()]`

9. 取模运算 `mod(m,n)` 【原生】

求 $m$ 除以 $n$ 的余数，支持小数与负数。例： $\text{mod}(5,2) = 1, \text{mod}(5.1,2) = 1.1$ 。

10. 组合数 `nCr(n,k)` 【原生】，贝塞尔内部使用。

1.4 通用注意事项

- 全部列表下标一律从 **1** 开始；禁止用 **0** 作为列表下标。
- 本库无内置容错处理：切片越界、下标非法、参数类型错误，直接返回空值或报错，调用方必须保证输入合法。
- 点列表不能直接传入仅接收数值列表的函数；务必使用 `.x`、`.y` 拆分为坐标数值列表，处理完成再重新组装点列表。
- 原稿不存在 $f_0$ 函数；旧 Word 文档公式属于抄写错误，全部地方均应为 $f_l$ 。

2 函数详解

标注「【库自定义】」代表需要加载库表达式才可用；返回类型写在每段末尾。

2.1 几何绘制函数

2.1.1 通用贝塞尔曲线  $c_u(p_{ce}, t_{cu})$  【库自定义】

用途：对任意阶贝塞尔曲线求值，控制点数量自动决定曲线阶数。

$$c_u(p_{ce}, t_{cu}) = \sum_{n=0}^{p_{ce}.count() - 1} nCr(p_{ce}.count() - 1, n)(1 - t_{cu})^{(p_{ce}.count() - n - 1)} t_{cu}^n (p_{ce}[n + 1])$$

| 参数       | 类型  | 含义                   |
|----------|-----|----------------------|
| $p_{ce}$ | 点列表 | 贝塞尔全部控制点，按绘制顺序排列     |
| $t_{cu}$ | 数值  | 曲线参数，一般 $t_{cu} \in$ |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | [0,1]; 0 取起点, 1 取终点 |
|--|--|---------------------|

返回值：点，参数 $t_{cu}$ 对应的曲线上坐标。

最小示例：二阶贝塞尔控制点  $p_{ce} = [(0,0), (2,3), (5,1)]$ ；调用  $c_u(p_{ce}, 0.5)$  获取曲线中点。

### 2.1.2 分段三次贝塞尔曲线 $c_{u2}(l_0, t_0)$ 【库自定义】

用途：模拟钢笔多段三次贝塞尔；每连续 4 个点构成一段三次贝塞尔；将全局时间映射分配到每一段做求值。

$$c_{u2}(l_0, t_0) = c_u(l_0[3i - 2 \dots 3i + 1], c_{ut}(0, t_0 - i + 1, 1)) \text{for } i = \left\lceil 1 \dots \text{floor}\left(\frac{l_0.\text{count}()}{3}\right) \right\rceil$$

| 参数    | 类型  | 含义                                        |
|-------|-----|-------------------------------------------|
| $l_0$ | 点列表 | 全部控制点，每 4 个连续点为一段三次贝塞尔；使用者必须保证列表长度是 4 的倍数 |
| $t_0$ | 数值  | 全局时间参数，驱动整条曲线采样求值                         |

返回值：点列表，整条分段贝塞尔的采样点序列。

坑点：内部调用钳制函数 $c_{ut}$ ；循环上限使用 $\text{floor}(l_0.\text{count}()/3)$ ，这是库本身限制，输入长度不满足 4 倍数会切片越界。

### 2.1.3 极坐标变换 $j_z(t_{jz}, f_{jz}, x_{jz}, y_{jz})$ 【库自定义】

用途：极坐标转直角坐标；做相位偏移：角度 0 指向正上方；角度增大，顺时针旋转，支持整体坐标偏移。

$$j_z(t_{jz}, f_{jz}, x_{jz}, y_{jz}) = \left(f_{jz} \sin\left(-t_{jz} + \frac{\pi}{2}\right) + x_{jz}, f_{jz} \cos\left(-t_{jz} + \frac{\pi}{2}\right) + y_{jz}\right)$$

| 参数       | 类型 | 含义       |
|----------|----|----------|
| $t_{jz}$ | 数值 | 极角（弧度）   |
| $f_{jz}$ | 数值 | 极径       |
| $x_{jz}$ | 数值 | 输出点横坐标偏移 |
| $y_{jz}$ | 数值 | 输出点纵坐标偏移 |

返回值：点。

2.1.4 圆参数方程  $r_o(x_0, y_0, r_0, t_0)$  【库自定义】

用途：获取圆周上对应角度的点；角度 0 指向正上方； $t_0$  增大顺时针旋转。

$$r_o(x_0, y_0, r_0, t_0) = (r_0 \sin t_0 + x_0, r_0 \cos t_0 + y_0)$$

| 参数    | 类型 | 含义       |
|-------|----|----------|
| $x_0$ | 数值 | 圆心横坐标    |
| $y_0$ | 数值 | 圆心纵坐标    |
| $r_0$ | 数值 | 圆半径      |
| $t_0$ | 数值 | 角度参数（弧度） |

返回值：点。

2.2 粒子系统函数

2.2.1 区域粒子生成  $l_z(a_0, b_0, n_0, t_0)$  【库自定义】

用途：矩形对角点定义矩形区域，生成 $n_0$ 个随机位置粒子。

$$l_z(a_0, b_0, n_0, t_0) = (r_a(a_0.x, b_0.x, n_0, t_0, 3), r_a(a_0.y, b_0.y, n_0, t_0 + 1, 3))$$

| 参数    | 类型 | 含义       |
|-------|----|----------|
| $a_0$ | 点  | 矩形一个对角点  |
| $b_0$ | 点  | 矩形另一个对角点 |
| $n_0$ | 数值 | 粒子总数量    |
| $t_0$ | 数值 | 随机种子     |

返回值：点列表，共 $n_0$ 个矩形内部随机点。

*△坑点：不会自动做 min/max 校正；必须保证 $a_0.x < b_0.x, a_0.y < b_0.y$ ，否则生成反向/无效区间。*

2.2.2 区域粒子移动  $l_{zm}(a_0, b_0, c_0, d_0, n_0, t_0, s_0)$  【库自定义】

用途：粒子随时间运动；超出矩形边界自动回卷到对侧（循环边界效果）。

$$l_{zm}(a_0, b_0, c_0, d_0, n_0, t_0, s_0) = ( \quad m_o(a_0.x, (p_0 + t_0 c_0 z_0).x, b_0.x), \\ \quad m_o(a_0.y, (p_0 + t_0 c_0 z_0).y, b_0.y)) \\ \text{with} \quad \quad \quad p_0 = l_z(a_0, b_0, n_0, s_0), \\ \quad \quad \quad z_0 = \text{sort}(r_a(1, d_0 + 1, n_0, s_0 + 2, 2))$$

| 参数    | 类型   | 含义                          |
|-------|------|-----------------------------|
| $a_0$ | 点    | 区域下限角点                      |
| $b_0$ | 点    | 区域上限角点                      |
| $c_0$ | 数值列表 | 每个粒子基础速度系数；理想长度等于粒子数量 $n_0$ |
| $d_0$ | 数值   | 速度随机取值上限                    |
| $n_0$ | 数值   | 粒子数量                        |
| $t_0$ | 数值   | 时间参数                        |
| $s_0$ | 数值   | 初始位置随机种子                    |

返回值：点列表，当前时刻全部粒子位置。

说明： $z_0$ 为内部生成、排序后的随机速度倍率，使用者无需关心；若 $c_0$ 长度不等于 $n_0$ ，Desmos会广播复用，产生异常速度。

## 2.3 数值工具函数

### 2.3.1 钳制 $c_{ut}(a_{cut}, b_{cut}, c_{cut})$ 【库自定义】

用途：将数值限制在区间  $[a_{cut}, b_{cut}]$ 。

$$c_{ut}(a_{cut}, b_{cut}, c_{cut}) = \max(a_{cut}, \min(b_{cut}, c_{cut}))$$

| 参数        | 类型 | 含义      |
|-----------|----|---------|
| $a_{cut}$ | 数值 | 区间下限    |
| $b_{cut}$ | 数值 | 区间上限    |
| $c_{cut}$ | 数值 | 待限幅输入数值 |

返回值：数值，结果落在  $[a_{cut}, b_{cut}]$ 。

示例： $c_{ut}(0, 1, 1.5) = 1$ ； $c_{ut}(0, 1, -0.2) = 0$ 。

### 2.3.2 区间归一化 $t_c(t_0, t_{end}, t_{now})$ 【库自定义】

用途：计算当前值在区间内的相对比例，输出钳制至[0,1]；常用于把时间转为插值系数。

$$t_c(t_0, t_{end}, t_{now}) = c_{ut} \left( 0, \frac{t_{now} - t_0}{t_{end} - t_0}, 1 \right)$$

| 参数        | 类型 | 含义       |
|-----------|----|----------|
| $t_0$     | 数值 | 区间起点     |
| $t_{end}$ | 数值 | 区间终点     |
| $t_{now}$ | 数值 | 当前时刻/输入值 |

返回值：数值，范围[0,1]。

### 2.3.3 区间循环回卷 $m_o(a_0, b_0, c_0)$ 【库自定义】

用途：使用模运算，把任意实数卷回区间  $[a_0, c_0]$ ，实现循环边界。

$$m_o(a_0, b_0, c_0) = \text{mod}(b_0 - a_0, c_0 - a_0) + a_0$$

| 参数    | 类型 | 含义     |
|-------|----|--------|
| $a_0$ | 数值 | 区间下限   |
| $b_0$ | 数值 | 待回卷的数值 |
| $c_0$ | 数值 | 区间上限   |

返回值：数值，落在  $[a_0, c_0]$ 。

示例： $m_o(0,5,2) = 1$ ，将 5 回卷进[0,2]得到 1。

### 2.3.4 线性插值 $l(s_{start}, e_{end}, t_0)$ 【库自定义】

用途：起点终点之间线性插值； $t_0 = 0$ 返回起点， $t_0 = 1$ 返回终点。

$$l(s_{start}, e_{end}, t_0) = t_0(e_{end} - s_{start}) + s_{start}$$

| 参数          | 类型 | 含义    |
|-------------|----|-------|
| $s_{start}$ | 数值 | 插值起始值 |
| $e_{end}$   | 数值 | 插值终止值 |

|       |    |                         |
|-------|----|-------------------------|
| $t_0$ | 数值 | 插值系数，一般 $t_0 \in [0,1]$ |
|-------|----|-------------------------|

返回值：数值。

## 2.4 随机数工具函数

### 2.4.1 单个随机数 $f_r(x)$ 【库自定义】

用途：返回[0,1)随机数；参数 $x$ 仅占位，完全不参与计算。

$$f_r(x) = \text{random}(\quad)$$

| 参数  | 类型 | 含义          |
|-----|----|-------------|
| $x$ | 数值 | 形式占位参数，不起作用 |

返回值：数值，范围[0,1)。

*△重要：*底层调用无参 `random()`，不受种子控制；需要可控随机请用 $r_a$ 。

### 2.4.2 随机数列表 $r_a(a_0, b_0, n_0, t_0, r_0)$ 【库自定义】

用途：生成指定区间、指定长度的随机列表，并保留指定小数位数。

$$r_a(a_0, b_0, n_0, t_0, r_0) = \text{round}(l(a_0, b_0, \text{random}(n_0, t_0)), r_0)$$

| 参数    | 类型 | 含义      |
|-------|----|---------|
| $a_0$ | 数值 | 随机数区间下限 |
| $b_0$ | 数值 | 随机数区间上限 |
| $n_0$ | 数值 | 输出列表长度  |
| $t_0$ | 数值 | 随机种子    |
| $r_0$ | 数值 | 保留小数位数  |

返回值：数值列表，长度 $n_0$ ，元素落在 $[a_0, b_0]$ 。

### 2.4.3 散开数列 $t_e(a_0, b_0, n_0, c_0)$ 【库自定义】

用途：生成带线性+二次加速度项的散开数列。

$$t_e(a_0, b_0, n_0, c_0) = a_0 + \left(b_0 i + \frac{1}{2} c_0 b_0 i^2\right) \text{ for } i = [0 \dots n_0]$$



| 参数    | 类型 | 含义                              |
|-------|----|---------------------------------|
| $a_0$ | 数值 | 数列起始值                           |
| $b_0$ | 数值 | 基础步长                            |
| $n_0$ | 数值 | 迭代项数                            |
| $c_0$ | 数值 | 二次项系数，控制散开加速度； $c_0 > 0$ 散开越来越快 |

返回值：数值列表，总长度  $n_0 + 1$ 。

注意： $i$ 是迭代器变量，不是列表下标。

## 2.5 列表工具函数

$\Delta$ 本组全部只接收数值列表；点列表必须拆分 $.x$ 、 $.y$ 分别运算，运算完重组点。

### 2.5.1 列表插入 $i_c(A_0, a_0, B_0)$ 【库自定义】

用途：在原列表下标 $a_0$ 的位置完整插入子列表 $B_0$ 。

$$i_c(A_0, a_0, B_0) = \{i \begin{aligned} &< a_0: A_0[i], \{a_0 \leq i \\ &< a_0 + B_0.count(): B_0[i - a_0 + 1], A_0[i - B_0.count()]\} \end{aligned} \text{for } i \\ = [1 \dots A_0.count() + B_0.count()]$$

| 参数    | 类型   | 含义                                                  |
|-------|------|-----------------------------------------------------|
| $A_0$ | 数值列表 | 原始列表                                                |
| $a_0$ | 数值   | 插入位置下标； $a_0 = 1$ 插最前面； $a_0 = A_0.count() + 1$ 插末尾 |
| $B_0$ | 数值列表 | 待插入子列表                                              |

返回值：数值列表。

坑点： $a_0$ 越界直接异常，无容错。

### 2.5.2 列表删除 $d_{el}(A_0, a_0, b_0)$ 【库自定义】

用途：从下标 $a_0$ 开始向后删除 $b_0$ 个元素。

$$d_{el}(A_0, a_0, b_0) = \{i < a_0: A_0[i], A_0[i + b_0]\} \text{for } i = [1 \dots A_0.count() - b_0]$$

| 参数    | 类型   | 含义     |
|-------|------|--------|
| $A_0$ | 数值列表 | 原始列表   |
| $a_0$ | 数值   | 删除起始下标 |
| $b_0$ | 数值   | 删除元素个数 |

返回值：数值列表。

行为：若要删除的范围超出列表末尾，则删除到列表结束。

### 2.5.3 列表替换 $r_p(A_0, a_0, B_0)$ 【库自定义】

用途：从下标 $a_0$ 开始，用列表 $B_0$ 覆盖原列表；当 $B_0$ 超出原列表长度时向后延伸扩展列表。

$$r_p(A_0, a_0, B_0) = \{a_0 \leq i \leq a_0 + B_0.count() - 1: B_0[i - a_0 + 1], A_0[i]\} \text{for } i \\ = [1 \dots \max(A_0.count(), B_0.count() + a_0 - 1)]$$

| 参数    | 类型   | 含义       |
|-------|------|----------|
| $A_0$ | 数值列表 | 原始列表     |
| $a_0$ | 数值   | 替换起始下标   |
| $B_0$ | 数值列表 | 用于覆盖的新数据 |

返回值：数值列表。

### 2.5.4 查找最接近值的下标 $s_e(l_0, a_0)$ 【库自定义】

用途：返回列表中距离目标 $a_0$ 最近元素的下标。

$$s_e(l_0, a_0) = \text{sort}([1 \dots l_0.count(), |l_0 - a_0|])[1]$$

| 参数    | 类型   | 含义    |
|-------|------|-------|
| $l_0$ | 数值列表 | 待检索列表 |
| $a_0$ | 数值   | 目标参考值 |

返回值：数值。

行为：多个元素距离相等时，返回下标最小的那一个。

### 2.5.5 查找全部匹配下标 $f_d(l_0, a_0)$ 【库自定义】

用途：返回列表中所有等于目标 $a_0$ 的位置下标。

$$f_d(l_0, a_0) = b_0[l_0 = a_0] \text{ with } b_0 = [1 \dots l_0.count(\quad)]$$

| 参数    | 类型   | 含义     |
|-------|------|--------|
| $l_0$ | 数值列表 | 待检索列表  |
| $a_0$ | 数值   | 待匹配目标值 |

返回值：数值列表，全部匹配位置下标集合。

△坑点：严格精确相等匹配浮点数；浮点数误差会造成匹配失败。

## 2.6 缓动与动画函数

### 2.6.1 缓动函数集合 $f_l(x)$ 【库自定义】

用途：输入 $x \in [0,1]$ ，同时计算多条缓动曲线输出，返回结果列表；通过下标选取某一条缓动输出。

$$f_l(x) = \left\{ x \leq 0: 0, x \geq 1: 1, \left[ x, \text{floor}(x), 1 - \cos\left(\frac{x\pi}{2}\right), \sin\left(\frac{x\pi}{2}\right), \dots \right] \right\}$$

| 参数  | 类型 | 含义             |
|-----|----|----------------|
| $x$ | 数值 | 缓动输入，建议范围[0,1] |

返回值：数值列表。

调用示例：`f_l(x)[w]`， $w$ 为缓动编号，取出第 $w$ 号缓动输出；完整编号见附录 5.1。

### 2.6.2 弹跳缓动子函数 $f_{l1}(x)$ 【库自定义】

用途：弹跳 bounce 缓动分段实现；该函数已经内置在 $f_l$ 输出列表其中一项，也可以单独调用。

$$f_{l1}(x) = \begin{cases} x < \frac{1}{2.75}: & 7.5625x^2, \\ x < \frac{2}{2.75}: & 7.5625\left(x - \frac{1.5}{2.75}\right)^2 + 0.75, \\ x < \frac{2.5}{2.75}: & 7.5625\left(x - \frac{2.25}{2.75}\right)^2 + 0.9375, \\ & 7.5625\left(x - \frac{2.625}{2.75}\right)^2 + 0.984375 \end{cases}$$

| 参数  | 类型 | 含义                    |
|-----|----|-----------------------|
| $x$ | 数值 | 缓动输入，建议 $x \in [0,1]$ |

返回值：数值。

### 2.6.3 单段带缓动动画 $m(t_{m0}, v_{m0}, t_{m1}, v_{m1}, t_{now}, w_{ay})$ 【库自定义】

用途：单个时间区间内做带指定缓动编号的一维插值动画。

$$m(t_{m0}, v_{m0}, t_{m1}, v_{m1}, t_{now}, w_{ay}) = l(v_{m0}, v_{m1}, f_l(t_c(t_{m0}, t_{m1}, t_{now}))[w_{ay}])$$

| 参数        | 类型 | 含义                        |
|-----------|----|---------------------------|
| $t_{m0}$  | 数值 | 本段动画开始时间                  |
| $v_{m0}$  | 数值 | 本段动画初始值                   |
| $t_{m1}$  | 数值 | 本段动画结束时间                  |
| $v_{m1}$  | 数值 | 本段动画目标终值                  |
| $t_{now}$ | 数值 | 全局当前时间                    |
| $w_{ay}$  | 数值 | 缓动编号，对应 $f_l(\cdot)$ 列表下标 |

返回值：数值，当前时刻动画输出。

$\Delta$ 只能做一维数值动画！要做点位动画：x 坐标调用一次 $m$ ，y 坐标独立调用一次 $m$ ，再拼成点  $(mx, my)$ 。

## 3 复杂函数详解

### 3.1 多段串联动画 $m_2(l_m, t_{now})$ 【库自定义】

用途：多段动画按时间顺序串联；传入配置列表与当前时间，输出当前时刻一维动画值。

$$\begin{aligned} & m_2(l_m, t_{now}) \\ &= \left\{ \begin{array}{l} s_m \leq 5: m(l_m[1], l_m[2], l_m[3], l_m[4], t_{now}, l_m[5]), \\ \{t_{now} < l_m[s_m - 4]: m_2(l_m[1 \dots s_m - 5], t_{now}), \\ l(l_m[s_m - 3], l_m[s_m - 1], f_l(t_c(l_m[s_m - 4], l_m[s_m - 2], t_{now}))[l_m[s_m]]]) \} \end{array} \right\} \text{with } s_m \\ &= l_m.\text{count()} \end{aligned}$$

| 参数        | 类型   | 含义                                  |
|-----------|------|-------------------------------------|
| $l_m$     | 数值列表 | 动画配置列表；每 5 个数值描述 1 段动画；总长度必须是 5 的倍数 |
| $t_{now}$ | 数值   | 全局当前时间                              |

返回值：数值，当前时刻动画输出。

### 3.1.1 $l_m$ 配置格式

每一段占用连续 5 个数值：

| 段内位置  | 含义                        |
|-------|---------------------------|
| 第 1 项 | 本段开始时间 $t_{m0}$           |
| 第 2 项 | 本段初始值 $v_{m0}$            |
| 第 3 项 | 本段结束时间 $t_{m1}$           |
| 第 4 项 | 本段目标终值 $v_{m1}$           |
| 第 5 项 | 缓动编号 $w_{ay}$ ( $f_l$ 下标) |

### 3.1.2 运行逻辑

函数从列表末尾的动画段开始判断时间

1. 当前时间还未到本段开始时间 → 递归向前处理更早片段；
2. 时间落在本段区间 → 使用本段参数做带缓动插值返回；

$t_{now}$  大于全部片段结束时间：  $t_c$  钳制输出 1，保持最后一段终值不变。

### 3.1.3 示例

1) 单段动画：时间 0~2，数值从 0 变化到 10，缓动编号 2

$l_m = [0,0,2,10,2]$

2) 两段无缝串联：第一段 0→2 (0→10，缓动 2)；第二段 2→5 (10→30，缓动 3)

$l_m = [0,0,2,10,2,2,10,5,30,3]$

### 3.1.4 硬性约束

1.  $l_m$  必须纯数值列表，禁止混入点；总长度必须为 5 倍数；
2. 时间序列必须递增；后段开始时间  $\geq$  前段结束时间；相等实现无缝衔接；
3. 为避免跳变，本段初始值尽量等于上一段目标终值；
4. 缓动编号必须是  $f_l$  合法下标；
5. 时间段重叠不会报错，但动画输出错乱。

点位动画处理：x、y 坐标分别准备两套独立  $l_m$  配置，分别调用  $m_2$ ，之后组合点。

3.2 矩阵重塑  $z_h(l_0, a_0)$  【库自定义】

用途：一维列表按指定行数装填矩阵；矩阵转置后再摊平回一维列表；多用于网格点阵坐标重排。

$$z_h(l_0, a_0) = \text{sort}\left(l_0, \left(\text{for } j = \left\lceil 1 \dots \frac{l_0.\text{count}(\quad)}{a_0} \right\rceil, i = [1 \dots a_0] \right)\right)$$

| 参数    | 类型   | 含义           |
|-------|------|--------------|
| $l_0$ | 数值列表 | 原始一维数据列表     |
| $a_0$ | 数值   | 目标矩阵行数（不是列数） |

返回值：数值列表。

运算规则

- 1. 将 $l_0$ 元素按行填满 $a_0$ 行矩阵；列数 =  $l_0.\text{count}()/a_0$ ；
- 2. 按列遍历矩阵全部元素，拼接输出一维列表。

△强制约束：原始列表长度必须可以被 $a_0$ 整除，否则 sort 键长度不匹配，输出异常。

正确示例

例 1:  $z_h([1,2,3,4,5,6],2)$   
按行填充 2 行 3 列矩阵：  
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ ，按列读取输出：[1,4,2,5,3,6]

例 2:  $z_h([1,2,3,4,5,6],3)$   
按行填充 3 行 2 列矩阵：  
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ ，按列读取输出：[1,3,5,2,4,6]

例 3:  $z_h([1,2,3,4,5,6,7,8,9],3)$   
输出：[1,4,7,2,5,8,3,6,9]

3.3 列表映射  $m_s(l_0, a_0, b_0, c_0)$  【库自定义】

用途：原始列表按固定大小分组；每组套用同一个映射模板生成输出片段；拼接全部片段得到最终列表；模板标记 0 不从原列表取数，从备用池读取。

$$m_s(l_0, a_0, b_0, c_0) = (\{b_0[j] = 0 \quad : d_0[(i-1)p_0 + j], l_0[(i-1)a_0 + b_0[j]]\} \text{for } j = [1 \dots p_0], i = \left\lceil 1 \dots \text{ceil}\left(\frac{l_0.\text{count}(\quad)}{a_0}\right) \right\rceil)$$
  
with  $d_0 = c_0.\text{join}\left(0 \text{for } i = \left\lceil 1 \dots \text{ceil}\left(\frac{l_0.\text{count}(\quad)}{a_0}\right) b_0.\text{count}(\quad) - c_0.\text{count}(\quad) \right\rceil\right), p_0 = b_0.\text{count}(\quad)$

| 参数    | 类型   | 含义                     |
|-------|------|------------------------|
| $l_0$ | 数值列表 | 原始数据列表                 |
| $a_0$ | 数值   | 分组大小：每组输入元素数量          |
| $b_0$ | 数值列表 | 映射模板；模板长度=每组输出元素数量     |
| $c_0$ | 数值列表 | 备用原始数据，供模板标记 0 的输出槽位读取 |

返回值：数值列表。

模板语义

$b_0$  中非零数字：取当前组内部对应下标元素（下标从 1 开始）；

$b_0$  值等于 0：不从原列表读取；读取备用池  $d_0$ ；

- 3. 备用池  $d_0$ ：把  $c_0$  后面补 0，补齐至输出总长度；
- 4. 标记 0 的输出位置，使用该位置在最终输出列表全局下标索引  $d_0$ ；
- 5. 全局下标超出原始  $c_0$  长度，读取补的 0；
- 6. 输出总长度 = 组数 × 模板长度；组数 =  $\text{ceil}(l_0.\text{count()}/a_0)$ 。

*△坑点：原始列表长度不能被分组大小  $a_0$  整除时，最后一组访问越界返回 undefined，使用者需要保证输入长度是  $a_0$  倍数。*

完整示例

调用： $m_s([1 \dots 10], 2, [2, 0, 1], [-1 \dots -15])$

$l_0 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]$ ；分组大小  $a_0 = 2$ ；分为 5 组；模板  $b_0 = [2, 0, 1]$ ，每组输出 3 项；  
 $c_0 = [-1, -2, \dots, -15]$ 。

| 组号 | 组内元素  | 模板第 1 项<br>(取组内第 2) | 模板第 2 项<br>(读备用池) | 模板第 3 项<br>(取组内第 1) | 本组输出       |
|----|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 1  | [1,2] | 2                   | -2                | 1                   | [2, -2, 1] |
| 2  | [3,4] | 4                   | -5                | 3                   | [4, -5, 3] |
| 3  | [5,6] | 6                   | -8                | 5                   | [6, -8, 5] |

|   |        |    |     |   |            |
|---|--------|----|-----|---|------------|
| 4 | [7,8]  | 8  | -11 | 7 | [8,-11,7]  |
| 5 | [9,10] | 10 | -14 | 9 | [10,-14,9] |

拼接输出：[2,-2,1,4,-5,3,6,-8,5,8,-11,7,10,-14,9]

## 4 综合使用注意事项

- 类型匹配**：数值函数接收数值；列表函数接收数值列表；点函数接收点/点列表；传错类型直接异常。
- 下标全部从 1 开始**，不要使用 0 作为列表下标。
- 无容错逻辑**：越界切片、非法下标、长度不可整除不会自动修复，调用方提前校验输入。
- 点列表处理流程**：点列表 → `.x/.y` 拆成两份数值列表 → 分别调用列表工具函数 → 重组点列表(`X[i],Y[i]`) `for i=[1...X.count()]`。
- 随机种子**： $r_a$  支持种子，可以复现随机序列； $f_r$  不受种子控制。
- 缓动编号**：调用  $f_l(x)[w]$ ， $w$  不能超过  $f_l$  返回列表总长度；参考附录编号表。
- 大部分库函数为纯函数：相同输入一定得到相同输出；仅  $l_z$ 、 $l_{zm}$ 、 $r_a$ 、 $f_r$  与随机相关。

## 5 附录

### 5.1 $f_l$ 缓动编号对照表

依据原稿 txt 的  $f_l$  表达式顺序给出（下标从 1 开始）

缓动来源：<https://easings.net/zh-cn>，若文档中有误则以链接为准。

| 下标 w | 缓动效果说明                            | 下标 w | 缓动效果                                |
|------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1    | 线性 $x$                            | 16   | ease-out quint $1 - (1 - x)^5$      |
| 2    | 常数                                | 17   | ease-in-out quint                   |
| 3    | ease-out sine $1 - \cos(\pi x/2)$ | 18   | ease-in exponential $2^{10x-10}$    |
| 4    | ease-in sine $\sin(\pi x/2)$      | 19   | ease-out exponential $1 - 2^{-10x}$ |
| 5    | ease-in-out sine                  | 20   | ease-in-out exponential             |
| 6    | ease-in quad $x^2$                | 21   | ease-in-out circular in             |



|    |                                |    |                                       |
|----|--------------------------------|----|---------------------------------------|
| 7  | ease-out quad $1 - (1 - x)^2$  | 22 | ease-out circular out                 |
| 8  | ease-in-out quad               | 23 | ease-in-out circular                  |
| 9  | ease-in cubic $x^3$            | 24 | ease-in back                          |
| 10 | ease-out cubic $1 - (1 - x)^3$ | 25 | ease-out back                         |
| 11 | ease-in-out cubic              | 26 | ease-in-out back                      |
| 12 | ease-in quart $x^4$            | 27 | ease-in elastic                       |
| 13 | ease-out quart $1 - (1 - x)^4$ | 28 | ease-out elastic                      |
| 14 | ease-in-out quart              | 29 | ease-in-out elastic                   |
| 15 | ease-in quint $x^5$            | 30 | ease-out bounce $(1 - f_{l1}(1 - x))$ |
|    |                                | 31 | ease-in bounce $(f_{l1}(x))$          |
|    |                                | 32 | ease-in-out bounce                    |

提示：直接在 Desmos 输入  $f_L(x).count()$  可以查看总长度。

## 5.2 库完整原始可粘贴表达式

```

Plaintext
desmos
c_{u}\left(p_{ce},t_{cu}\right)=\sum_{n=0}^{p_{ce}.\operatorname{count}}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{nCr}\left(p_{ce}.\operatorname{count}\right)\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{nCr}\left(1-t_{cu}\right)^{\left(p_{ce}.\operatorname{count}\right)\left(1-\frac{1}{n+1}\right)}t_{cu}^n\left(p_{ce}\left[n+1\right]\right)
c_{u2}\left(1_{0},t_{0}\right)=c_{u}\left(1_{0}\left[3i-2\ldots 3i+1\right],c_{ut}\left(0,t_{0}\right)-\frac{i+1}{1}\right)\operatorname{for}i=\left[1\ldots\operatorname{floor}\left(\frac{1_{0}.\operatorname{count}}{3}\right)\right]
j_z\left(t_{jz},f_{jz},x_{jz},y_{jz}\right)=\left(f_{jz}\sin\left(-t_{jz}+\frac{\pi}{2}\right)+x_{jz},f_{jz}\cos\left(-t_{jz}+\frac{\pi}{2}\right)+y_{jz}\right)
r_o\left(x_0,y_0,r_0,t_0\right)=\left(r_0\sin\left(t_0+x_0\right),r_0\cos\left(t_0+y_0\right)\right)
l_z\left(a_0,b_0,n_0,t_0\right)=\left(r_a\left(a_0.x,b_0.\right.\right.

```

```

x,n_{0},t_{0},3\right),r_{a}\left(a_{0}.y,b_{0}.y,n_{0},t_{0}+1,3\right)\right)
l_{zm}\left(a_{0},b_{0},c_{0},d_{0},n_{0},t_{0},s_{0}\right)=\left(m_{o}\left(a_{0}.x,\left(p_{0}+t_{0}c_{0}z_{0}\right).x,b_{0}.x\right),m_{o}\left(a_{0}.y,\left(p_{0}+t_{0}c_{0}z_{0}\right).y,b_{0}.y\right)\right)\operatorname{with}p_{0}=l_{z}\left(a_{0},b_{0},n_{0},s_{0}\right),z_{0}=\operatorname{sort}\left(r_{a}\left(1,d_{0}+1,n_{0},s_{0}+2,2\right)\right)c_{ut}\left(a_{cut},b_{cut},c_{cut}\right)=\max \left(a_{cut}\right), \min \left(b_{cut},c_{cut}\right)\right)
i_{c}\left(A_{0},a_{0},B_{0}\right)=\left\{i<a_{0}:A_{0}\left[i\right],\left\{a_{0}\right\}\right\}
i<a_{0}+B_{0}.\operatorname{count}\left(\right):B_{0}\left[i-a_{0}+1\right],A_{0}\left[i-B_{0}.\operatorname{count}\left(\right)\right]\right\}\operatorname{for} i=\left[1 \ldots A_{0}.\operatorname{count}\left(\right)+B_{0}.\operatorname{count}\left(\right)\right]
d_{el}\left(A_{0},a_{0},b_{0}\right)=\left\{i<a_{0}:A_{0}\left[i\right],A_{0}\left[i+b_{0}\right]\right\}\operatorname{for} i=\left[1 \ldots A_{0}.\operatorname{count}\left(\right)-b_{0}\right]
r_{p}\left(A_{0},a_{0},B_{0}\right)=\left\{a_{0}\right\}
a_{0}+B_{0}.\operatorname{count}\left(\right)-1:B_{0}\left[i-a_{0}+1\right],A_{0}\left[i\right]\right\}\operatorname{for} i=\left[1 \ldots \max \left(A_{0}.\operatorname{count}\left(\right),B_{0}.\operatorname{count}\left(\right)+a_{0}-1\right)\right]
z_{h}\left(1_{0},a_{0}\right)=\operatorname{sort}\left(1_{0},\left\{j \operatorname{for} j=\left[1 \ldots \frac{1_{0}}{\operatorname{count}\left(\right)}\right]\right\}\left\{a_{0}\right\}\right), i=\left[1 \ldots a_{0}\right])
t_{c}\left(t_{0},t_{end},t_{now}\right)=c_{ut}\left(0,\frac{t_{now}-t_{0}}{t_{end}-t_{0}},1\right)
f_{r}\left(x\right)=\operatorname{random}\left(\right)
m_{s}\left(1_{0},a_{0},b_{0},c_{0}\right)=\left(\left\{b_{0}\left[j\right]=0:d_{0}\left[\left(i-1\right)p_{0}+j\right],1_{0}\left[\left(i-1\right)a_{0}+b_{0}\left[j\right]\right]\right\}\operatorname{for} j=\left[1 \ldots p_{0}\right], i=\left[1 \ldots \operatorname{ceil}\left(\frac{1_{0}}{\operatorname{count}\left(\right)}\right)\left\{a_{0}\right\}\right]\right)\operatorname{with} d_{0}=c_{0}.\operatorname{join}\left(0 \operatorname{for} i=\left[1 \ldots \operatorname{ceil}\left(\frac{1_{0}}{\operatorname{count}\left(\right)}\right)\left\{a_{0}\right\}\right]\right)b_{0}.\operatorname{count}\left(\right)-c_{0}.\operatorname{count}\left(\right)\right], p_{0}=b_{0}.\operatorname{count}\left(\right)
s_{e}\left(1_{0},a_{0}\right)=\operatorname{sort}\left(\left[1 \ldots 1_{0}.\operatorname{count}\left(\right)\right],\left|1_{0}-a_{0}\right|\right)\left[1\right]
f_{d}\left(1_{0},a_{0}\right)=b_{0}\left[1_{0}=a_{0}\right]\operatorname{with} b_{0}=\left[1 \ldots 1_{0}.\operatorname{count}\left(\right)\right]
r_{a}\left(a_{0},b_{0},n_{0},t_{0},r_{0}\right)=\operatorname{round}\left(1 \operatorname{for}\left(a_{0},b_{0},\operatorname{random}\left(n_{0},t_{0}\right)\right),r_{0}\right)
t_{e}\left(a_{0},b_{0},n_{0},c_{0}\right)=a_{0}+\left(b_{0} i+\frac{1}{2} c

```

```

_{0}b_{0}i^{2}\right)\operatornamename{for}i=\left[0\dots n_{0}\right]
m_{o}\left(a_{0},b_{0},c_{0}\right)=\operatornamename{mod}\left(b_{0}-
a_{0},c_{0}-a_{0}\right)+a_{0}
f_{1}\left(x\right)=\left\{x\leq0:0,x\geq1:1,\left[x,\operatornamename{floor}\right]1
eft(x\right),1-
\cos\left(\frac{x\pi}{2}\right),\sin\left(\frac{x\pi}{2}\right),-
\frac{\cos\left(\pi x\right)-1}{2},x^{2},1-\left(1-
x\right)^{2},\left\{x<0.5:2x^{2},1-\frac{\left(-
2x+2\right)^{2}}{2}\right\},x^{3},1-\left(1-
x\right)^{3},\left\{x<0.5:4x^{3},1-\frac{\left(-
2x+2\right)^{3}}{2}\right\},x^{4},1-\left(1-
x\right)^{4},\left\{x<0.5:8x^{4},1-\frac{\left(-
2x+2\right)^{4}}{2}\right\},x^{5},1-\left(1-
x\right)^{5},\left\{x<0.5:16x^{5},1-\frac{\left(-
2x+2\right)^{5}}{2}\right\},2^{10x-10},1-2^{-
10x},\left\{x<0.5:\frac{2^{20x-10}}{2},\frac{2^{-20x+10}}{2}\right\},1-
\sqrt{1-x^{2}},\sqrt{1-\left(x-1\right)^{2}},\left\{x<0.5:\frac{1-
\sqrt{1-4x^{2}}}{2},\frac{\sqrt{1-\left(-
2x+2\right)^{2}}+1}{2}\right\},c_{03}x^{3}-c_{01}x^{2},1+c_{03}\left(x-
1\right)^{3}+c_{01}\left(x-
1\right)^{2},\left\{x<0.5:\frac{4x^{2}\left(2\left(c_{02}+1\right)x-
c_{02}\right)}{2},\frac{\left(2x-
2\right)^{2}\left(\left(c_{02}+1\right)\left(2x-
2\right)+c_{02}\right)+2}{2}\right\},\left\{x\geq1:1,-2^{10x-
10}\right\}\sin\left(\left(10x-
10.75\right)c_{04}\right),\left\{x\geq1:1,2^{-
10x}\right\}\sin\left(\left(10x-0.75\right)c_{04}\right)+1\right),\left\{x<0.5:-
\frac{2^{20x-10}\sin\left(\left(20x-
11.125\right)c_{05}\right)}{2},\frac{2^{-20x+10}\sin\left(\left(20x-
11.125\right)c_{05}\right)}{2}+1\right\},1-f_{11}\left(1-
x\right),f_{11}\left(x\right),\left\{x<0.5:\frac{1-f_{11}\left(1-
2x\right)}{2},\frac{1+f_{11}\left(2x-
1\right)}{2}\right\}\right]\operatornamename{with}c_{01}=1.70158,c_{02}=2.594
9095,c_{03}=2.70158,c_{04}=\frac{2\pi}{3},c_{05}=\frac{2\pi}{4.5}\right\}
f_{11}\left(x\right)=\left\{x<\frac{1}{2.75}:7.5625x^{2},x<\frac{2}{2.75}
:7.5625\left(x-
\frac{1.5}{2.75}\right)^{2}+0.75,x<\frac{2.5}{2.75}:7.5625\left(x-
\frac{2.25}{2.75}\right)^{2}+0.9375,7.5625\left(x-
\frac{2.625}{2.75}\right)^{2}+0.984375\right\}
1\left(s_{\text{tart}},e_{\text{nd}},t_{0}\right)=t_{0}\left(e_{\text{nd}}-
s_{\text{tart}}\right)+s_{\text{tart}}
m\left(t_{m0},v_{m0},t_{m1},v_{m1},t_{\text{now}},w_{\text{ay}}\right)=1\left(v_{m0},v_{
m1},f_{1}\left(t_{\text{c}}\left(t_{m0},t_{m1},t_{\text{now}}\right)\right)\right)\left[w_{\text{ay}}
\right]\right)
m_{2}\left(1_{\text{m}},t_{\text{now}}\right)=\left\{s_{\text{m}}\leq5:m\left(1_{\text{m}}\right)\left[1\rightigh
t],1_{\text{m}}\left[2\right],1_{\text{m}}\left[3\right],1_{\text{m}}\left[4\right],t_{\text{now}},1_{
\text{m}}\left[5\right]\right),\left\{t_{\text{now}}<1_{\text{m}}\left[s_{\text{m}}-
4\right]:m_{2}\left(1_{\text{m}}\right)\left[1\dots s_{\text{m}}-
5\right],t_{\text{now}}\right),1\left(1_{\text{m}}\right)\left[s_{\text{m}}-

```

3\right],l\_{m}\left[s\_{m}-\right.  
1\right],f\_{1}\left(t\_{c}\left(l\_{m}\left[s\_{m}-\right.  
4\right],l\_{m}\left[s\_{m}-\right.  
2\right],t\_{\text{now}}\right)\right)\left[l\_{m}\left[s\_{m}\right]\right]\right)\right)\right)\right)\operatorname{with}s\_{m}=l\_{m}.\operatorname{count}\left(\right.\right.\right.\right)\right)

| (注：部分内容由豆包工作 AI 生成)